Manuel d'utilisation de GISWATER 3

Version 3.3

Septembre 2019

Préambule

Le manuel dutilisation de Giswater 3 a pour objectif de répondre aux questions relatives à linstallation et à lutilisation du programme Giswater. Le présent document couvre toutes les informations nécessaires pour les utilisateurs ou intéressés pour savoir comment installer, configurer et utiliser Giswater 3. Le software a été licencié sous une licence GNU-GLP 3 (https ://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0). Lindex donne des informations sur la liste des éléments disponibles et est construit en trois bloques principaux qui sont : installation, utilisation et annexes variables.

Remerciements

Ce manuel et le code de Giswater ont été financés par différentes compagnies du domaine de leau de Catalogne qui ont choisi de partager le développement d'un logiciel capable de satisfaire les besoins actuels et futurs dans le monde des systèmes dinformation géographique. Dans cet objectif, le logicie Giswater a été mis au point. Vous avez le manuel entre vos mains.

Nous remercions particulièrement les entreprises du domaine de leau qui ont rendu ce projet possible :

- Aigües de Banyoles, SA
- Aigües de Castellbisbal, SA
- Aigües de Figueres, SA
- Aigües de Vic, SA
- Consorci dAigües de Tarragona
- Proveïments dAigua, SA
- Aigües de Mataró, SA
- Sabemsa
- Aigües de Blanes, SA
- Aigües del Prat, SA

Granollers, 26 septembre 2019

Document licencié sous une licence de Création commune

Table des matières

1 Introduction **1**

1.1 Qu'est-ce que Giswater ? 1

1.2 Quel est l'objectif de ce guide ? 2

1.3 Architecture du système suggéré 3

1.3.1 Serveur de bases de données 3

1.3.2 Serveur web 4

1.3.3 Serveur de distribution 5

1.3.4 Appareils des clients lourds de GIS (QGIS) 6

1.3.5 Appareils des clients légers de GIS (Chrome) 6

2 Installation et mise en marche **7**

2.1 Pré-requis avant l'installation 7

2.2 Téléchargement et configuration de PostgreSQL 8

2.3 Configuration de QGIS 11

2.4 Téléchargement et premiers pas avec le plugin Giswater 13

2.4.1 Installer le plugin dans QGIS 13

2.4.2 Outil généraux de gestion de projet 14

2.5 Création d'un schéma et de projets QGIS 15

2.5.1 Création d'un schéma vide 15

2.5.2 Création d'un nouveau projet d'exemple (échantillon) 21

2.5.3 Création de projets QGIS 22

2.6 Création de projet à partir de zéro 23

3 Règles de travail basiques **25**

3.1 Les types de projets 25

3.2 Éléments disponibles 27

3.3 Conditions générales de travail avec une base de données 29

3.4 Zone de la carte 30

3.5 Travailler dans un environnement corporatif 31

3.6 Valeures par défaut 32

3.6.1 Valeures d'utilisateur 32

3.6.2 Valeures du système 32

3.7 Règles topologiques 32

3.7.1 Comportement arc et noeds 33

3.7.2 Comportement de lien vnode 33

3.7.3 Eléments à deux géométrie 35

3.7.4 Etat de la typologie 35

3.8 Résumé des règles de travail appliquées à l'insertion des NODES 36

4 Environnement de travail dans QGIS **38**

4.1 Interface graphique 38

4.2 Table des matières 39

4.2.1 Inventaire des atouts 39

1 Introduction

Bienvenue dans le monde de Giswater, le premier software libre avec pour objectif de réaliser une gestion complète du cycle de leau (approvisionnement et assainissement). Ce manuel aidera les utilisateurs à sinitier à lutilisation de Giswater.

1.1 Qu'est-ce que Giswater ?

Giswater est une application libre pensée pour la gestion et lexploitation des éléments de l'infrastructure hydraulique (approvisionnement et assainissement), tant sur base de données que sur support graphique à travers de tout système d'informations géographiques.

A son tour, Giswater joue aussi un rôle de driver de connexion entre la base de données spéciale et les outils danalyse hydraulique.

A lheure actuelle, Giswater est disponible dans sa version 3 du software qui présente de nettes améliorations comparé à ses versions antérieures, tant sur le plan graphique que dans son utilisation et ses prestations.

Comme représenté sur limage suivante , Giswater fait partie dun groupe dapplications qui, utilisées conjointement, permettent la gestion globale et solide en relation avec les modèles dapprovisionnement deau et de drainage urbain.

Lélément central est la base de données où se trouve toutes les informations et une grande partie de la fonctionnalité de chaque projet Giswater. La base de données pour utiliser Giswater est PostgreSQL qui, avec son extension PostGIS, permet un lien facile avec lapplication QGIS.

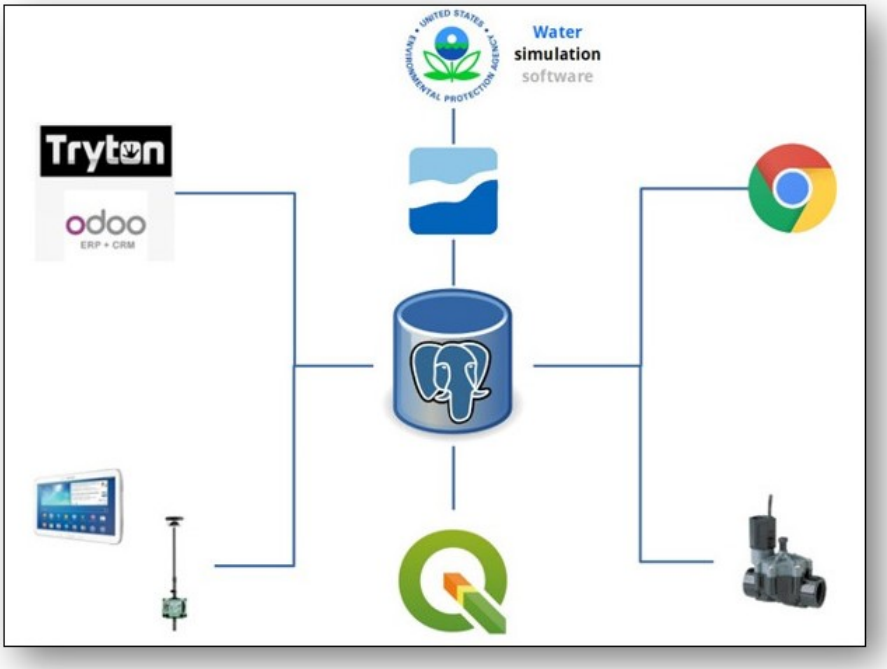


FIGURE 1 – Schéma des applications utilisées par Giswater avec la base de donnée comme élément central.

Ce software de système dinformation géographique est celui sur lequel sest basé le développement du projet Giswater à cause de sa visualisation aisée et pour une plus grande facilité dutilisation. QGIS est lié à la base de données grâce à PostGIS pour enregistrer lorganisation spéciale des données et toujours tenir compte des règles, relations et processus qui sont établis dans la base de données.

Le noyau central du projet (la base de données et QGIS) permet aussi une connexion avec SCADA, afin dutiliser en temps réel linformation qui provient directement des éléments physiques du réseau. De cette manière Giswater se présente comme un système de gestion globale et donne la possibilité à ses utilisateurs de toujours travailler avec des données actualisées automatiquement.

A côté de la gestion des données à travers un software SIG, il existe aussi la possibilité de travailler avec les données de Giswater sur le web ou sur appareil mobile. À cette fonctionnalité sajoute lutilisation habituelle sur un deskstop, seulement pour les clients qui le souhaitent, et se gère depuis la plate-forme BMAPS.

1.2 Quel est l'objectif de ce guide ?

L'objectif fondamental de ce guide est de proposer à l'utilisateur un document aidant à la réalisation de toutes tâches avec Giswater, de l'installation initiale des programmes nécessaires jusqu'aux opérations de gestions

plus complètes.

Les améliorations faites dans la version 3 seront détaillées tout au long du manuel et leurs finalités et utilisations seront expliquées le plus simplement possible.

1.3 Architecture du système suggéré

Le système suggéré est composé de trois machines faisant office de serveurs et pour deux type de clients. Les clients lourds qui utilisent QGIS comme moteur GIS, et les clients légers, qui utilisent Google Chrome comme moteur GIS.

Comme dans l'architecture du système qui est est présentée sur l'image, il est nécessaire d'installer différentes technologies sur des machines distinctes qui sont détaillées ci-dessous.

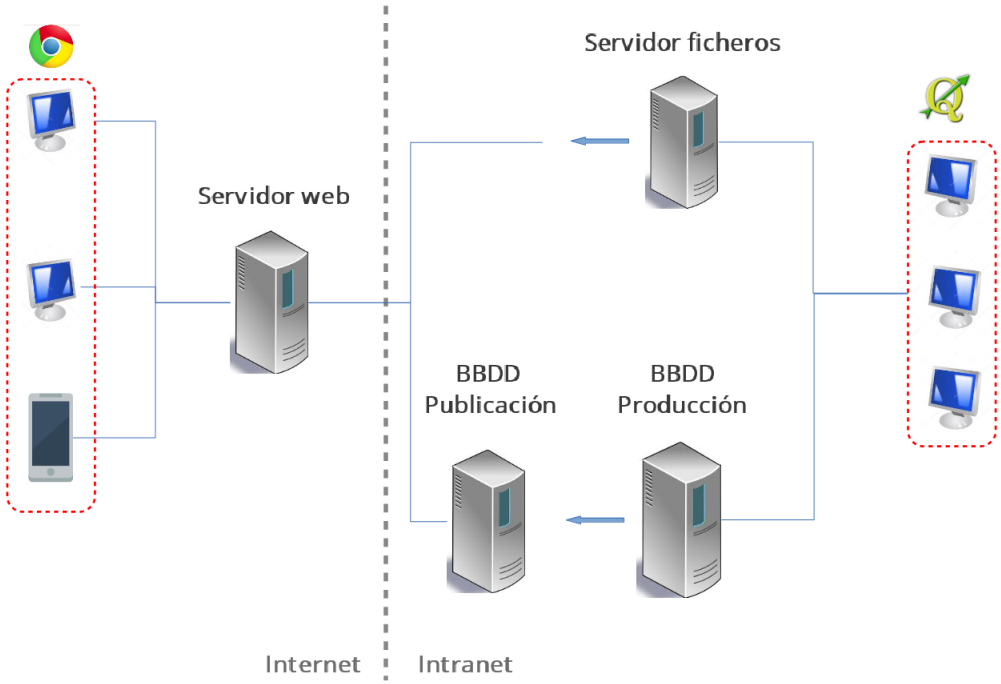


FIGURE 2 – Système d'architecture suggéré avec trois serveurs.

1.3.1 Serveur de bases de données

Premièrement il faut installer la base de donnée du nouveau GIS, dans ce cas-ci il s'agit de PostgreSQL (https ://www.postgres.org) et de l'extension spéciale, PostGIS (https ://www.postgis.net).

Le système opérateur peut être LINUX ou WINDOWS. Pour des raisons de vitesse de traitement, de person-

nalisation, des performances et de fiabilité nous recommandons d'utiliser un appareil (virtuel ou non) avec un système opérateur DEBIAN 9 ou supérieur. Cependant, il n'y a aucun inconvénient à utiliser un appareil Windows avec tout autre système d'opération actuel. Cette décision dépend des préférences du personnel du système d'organisation.

Ce que vous devez garder à lesprit, cest que, selon le nombre dutilisateurs et les enregistrements de l'organisation, il est vivement recommandé d'installer la base de données dans un environnement à haute disponibilité. L'objectif est de permettre des consultations simultanées, en particulier celles qui consomment un grand nombre de ressources, et qu'elles puissent être prises en charge sans pénalités.

Étant donné que la base de données fonctionne généralement avec le disque dur pour récupérer ou afficher des informations, il est essentiel que l'appareil dispose d'un disque dur solide (SSD) et d'un contrôleur avec suffisamment de bande passante pour accéder massivement et rapide à l'information. De là, l'architecture de visualisation et la couche de programmation de la gestion dépendra en grande partie du nombre d'utilisateurs et du volume de données à gérer.

1.3.2 Serveur web

Le serveur Web est un autre élément constitutif de l'architecture du système du projet. Ce serveur est probablement celui qui nécessite le moins de ressources puisqu'il sert uniquement à publiez les informations fournies par la base de données. Dans cette partie du système le facteur déterminant n'est plus particulièrement la vitesse ou la capacité du système, mais sa sécurité.

Pour se faire, il est nécessaire dinstaller toutes les technologies nécessaires pour assurer la sécurité, la fiabilité et la performance de l'environnement Web. Une proposition d'un ensemble de technologies pourrait ressembler à ce qui est montré dans l'image suivante :

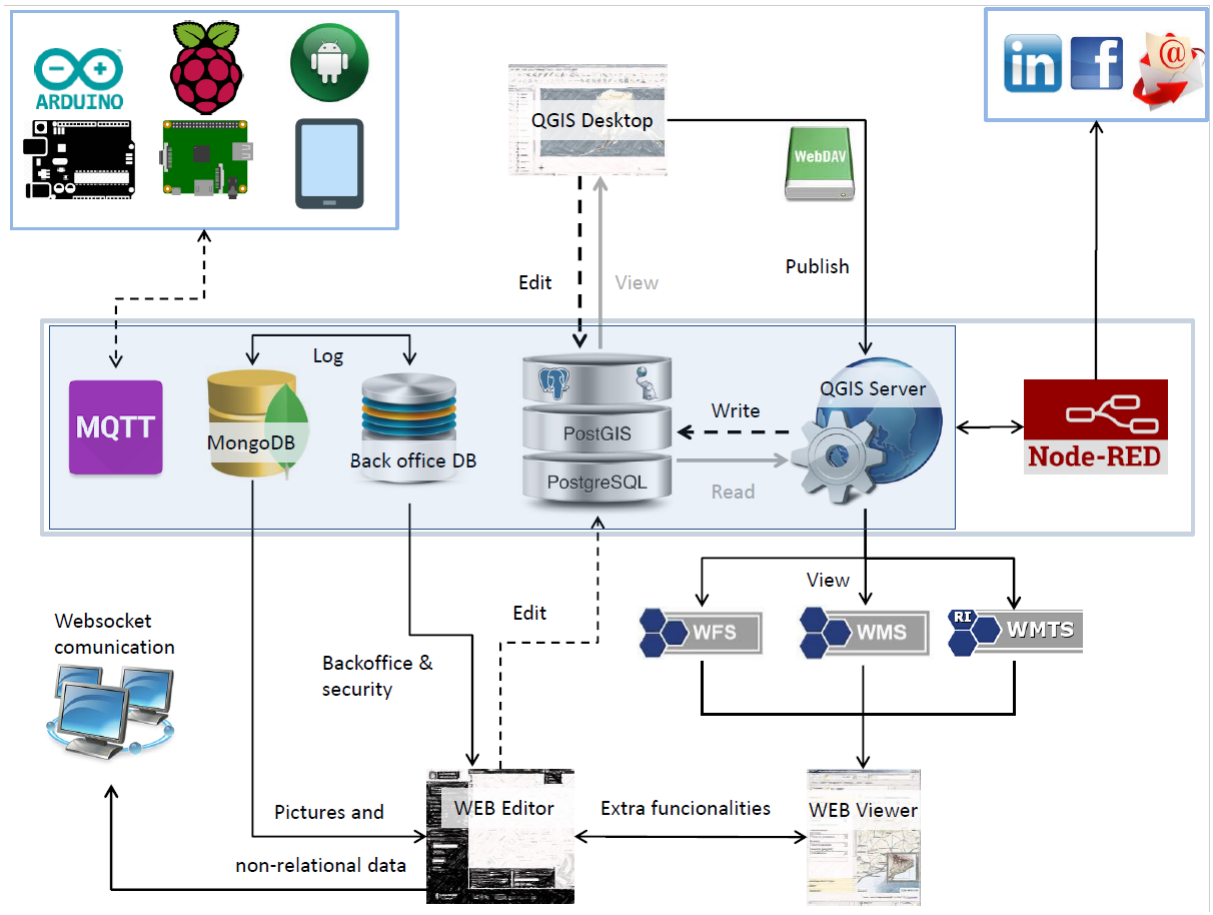


FIGURE 3 – Toutes les technologies qui doivent être installées afin d'utiliser Giswater de la manière la plus fiable possible.

A l'inverse du serveur précédent, celui-ci doit être obligatoirement en LINUX et distribué en DEBIAN version 9.

1.3.3 Serveur de distribution

Le serveur de fichiers doit être un référentiel centralisé de tous les documents qui doivent être gérer par le système (photographies, dossiers, plans, documentation administrative, etc.) Larchitecture et la technologie de ce serveur dépendront de ce qui est utilisé parl'entreprise et il est recommandé de développer un périphérique de connexion spécifique pour chaque cas.

Les thèmes tels que la publication sur le réseau ou non, le traitement d'un URL ou des chemins de dossiers seront des décisions qui conditionneront larchitecture finale du système et la réutilisation ou non des serveurs de fichiers disponibles pour l'organisation.

Dans tous les cas, pour que le projet Giswater puisse fonctionner, les seules fichiers qui doivent être utilisés et qui font partie de l'architecture du projet et auxquels tous les utilisateurs doit avoir accès uniquement en mode lecture, sont dans un dossier de plugins d'entreprise :

— Giswater plugin
— Time manager
— Table manager
— Un fichier pour partager les projets QGIS de l'entreprise

1.3.4 Appareils des clients lourds de GIS (QGIS)

Il existe deux types de machines clientes. Celui avec la plus ancienne configuration requise est celle de QGIS en tant que client de SIG. Dans ce cas, il faudra utiliser au minimum le programme suivants :

— QGIS (https ://www.qgis.org) dernière version avec un LTR stable
— Notepad++ (https ://notepad-plus-plus.org)
— Giswater (https ://www.giswater.org/descarga)

Si lun des modèles hydrauliques compatibles avec Giswater est nécessaire, ces derniers peuvent également être téléchargés à partir du site Web de Giswater :

— EPA SWMM (https ://www.giswater.org/descarga)
— EPA NET (https ://www.giswater.org/descarga)

Pour avoir une meilleure expérience utilisateur avec le logiciel SIG, il est recommandé davoir installé une suite bureautique, ainsi quun lecteur PDF.

1.3.5 Appareils des clients légers de GIS (Chrome)

Il existe également un deuxième type d'apareil client qui sera utilisé en tant que client léger de GIS dans le navigateur Internet remplira les fonctions de WebAPP. Dans ce cas c'est seulement Google Chrome lui-même qui doit être installé.

Il est à noter que le développement nest certifié et validé que par lutilisation du navigateur Google Chrome et que tout autre navigateur, que ce soit Mozilla Firefox, Opera ou Internet Explorer, peut présentent des dysfonctionnements et leur utilisation nest donc pas recommandée.

2 Installation et mise en marche

Cette seconde section du manuel d'utilisation détaille toutes les étapes nécessaires pour commencer à travailler avec Giswater, depuis les étapes antérieures à son installation jusqu'à la configuration du programme, en passant par la création de nouveaux projets réels ou servant d'exemple, afin d'essayer le fonctionnement de Giswater.

2.1 Pré-requis avant l'installation

En relation avec la section 1.3, où il est suggéré l'architecture idéale du système, ici sont détaillés quelques spécificités des trois serveurs qui composent le système.

À côté du serveur de données, la performance dépend beaucoup du nombre d'utilisateurs et du volume de données.

Comme ordre de grandeur et pour commencer avec une des personnes qui éditent les données et entre cinq et huit personnes qui les consultent, avec un volume de données relativement petit respectant le volume de personnel dédié, un appareil de quatre noyaux et un minimum de 32 GB de RAM doit être suffisant.Avec le respect du disque dur, les deux éléments à garder à l'esprit sont la capacité et la vitesse.

Dans le cas d'une organisation plus grande il serait nécessaire d'analyser la technologie des serveurs disponibles et du type de visualisation avec lesquelles ils travaillent pour ajuster aux besoins de la réalité du service et vérifier si le système est suffisant ou si il faut le re-dimentionner.

Si l'appareil est utilisé comme un serveur de PostgreSQL (et la fonction basique de S/O), l'espace du disque occupé par la base de données n'est pas trop élevé. En outre, il est possible de savoir que le disque dur s'utilise pour d'autres fonctions en plus que du stockage des données PostgreSQL. Concrètement cette usage inclus aussi :

- Des fonctions basiques de suport de S/O
- Aide via des fichiers temporels aux processus PostgreSQL
- Stockage de fichiers specifiques de Giswater

Nous recommandons d'assigner initialement environ 100 GB de stockage. Étant donné la vitesse d'accès du disque, ce qui est un sujet particulièrement pertinent, le fait de disposer d'un disque dur solide (SSD) peut favoriser considérablement les prestations vers les utilisateurs finaux avec un contrôle qui garantit l'accès le plus rapide possible aux données.

Du côté du serveur web, moins de prestations sont requises, et pour cela, toujours en considérant la taille de l'entreprise comme mentionné ci-dessus, avec un appareil de deux noyaux (il est recommandé d'en avoir

quatre) et un minimum de 16 GB de RAM ça devrait être suffisant. Dans tous les cas, cela dépend de la concurrence et de l'utilisation faite du côté du web.

Ce qu'il faut souligner dans ce cas est l'importance du disque pour aller stocker les photos de terrain qui seront réalisées et qui sont gérées par une base de donnée MongoDB. Pour cela, la dimension du disque, qui ne doit pas être solide, doit être ajusté à l'utilisation pour la capture journalière de photo sur le web.

En ce qui concerne le serveurs de fichiers et en respectant le stockage des fichiers spécifiques à Giswater, il est recommandé d'utiliser le même appareil que celui de PostgreSQL pour héberger dans un fichier, seulement en mode lecture, avec un accès partagé du réseau pour les utilisateurs normaux dans lequel ils peuvent trouver un référentiel du *plugin*, les projets de QGIS originaux ainsi que les originaux des instalables.

Dans ce répertoire SIG nous stockerons les modèles des projets QGIS (sous-fichier modèle) et nous le configurerons aussi pour que ce soit la route des *plugins* des clients QGIS (sous-fichier plugin) que nous installerons dans tous les appareils du client. Dans le sous-fichier *plugins* nous installerons tous ces compléments qui ont de l'intérêt pour l'organisation.

En respectant les autres type de données (projets QGIS, couche de base cartographique, document adjoints, ect.) nous recommandons de ne pas utiliser le même appareil. La meilleur option est d'utiliser l'unité du réseau partagé avec laquelle on travaille sur les données (pour profiter du système de backups organisé). En configurant tous les utilisateurs client de ce fichier avec les *plugins* avec seulement la permission de lecture, cela garantit que tous les utilisateurs de QGIS disposent des mêmes *plugins* installés et c'est beaucoup plus facile des les actualiser.

Du côté du client les appareils doivent avoir une certaine capacité de traitement (il est recommandé des processeurs i7) avec un minimum de 18 GB de mémoire. Le système opérationnel doit être obligatoirement Windows 7 ou supérieur. Si vous souhaitez effectuer une consommation intensive des ressources avec la génération de geoprocessus de grande intensité, il est recommandé d'utiliser un appareil client avec des prestations plus hautes comme pourrait l'être une multicuore de 16-32 GB de RAM et un disque dur solide.

2.2 Téléchargement et configuration de PostgreSQL

PostgreSQL est une base de donnée open source avec un énorme potentiel, qui servira pour stocker toutes les données avec lesquelles travailler dans Giswater. Grâce à son extension géospatiale PostGIS, il permet une très bonne relation avec les GIS, particulièrement avec QGIS. Cette extension contient plus de 1000 fonctions geospatiales, ce qui en fait l'un des logiciels GIS les plus puissants existants, bien que PostgreSQL ne soit pas un programme spécifique de GIS.

Il y a différentes versions qui peuvent être téléchargées. Pour travailler avec Giswater il est recommandé de

télécharger toute version postérieur à la 9.5, à partir de laquelle les programmes sont 100% compatibles.

Le téléchargement et l'installation est très simple et peut se faire depuis https ://www.postgresql.org/download. Conjointement à la base de données, il faut installer le programme d'administration de la base de données pg Admin (https ://www.pgadmin.org/download/ pour le télécharger), qui servira à gérer la base de données de manière facile et visuelle pour l'utilisateur. Grâce à pgAdmin il sera possible de modifier les tables, les visites et les règles de la base de données, ainsi que consulter toutes l'information et la gérer.

Une fois les deux programmes installés, en ouvrant pgAdmin la première chose à faire est d'ajouter une connexion.

Il faut compléter les champs suivants pour ajouter une nouvelle connexion :

- Name : nonm de la connexion
- Host : ça peut être un hôte local ou une connexion à un autre serveur
- Port : port
- Service : lié à un service configuré dans le fichier pg_service.conf (optionel)
- Username : non de l'utilisateur. Le première utilisateur doit être "postgres"
- Password : le mot de passe pour l'utilisateur postgres doit également être "postgres".

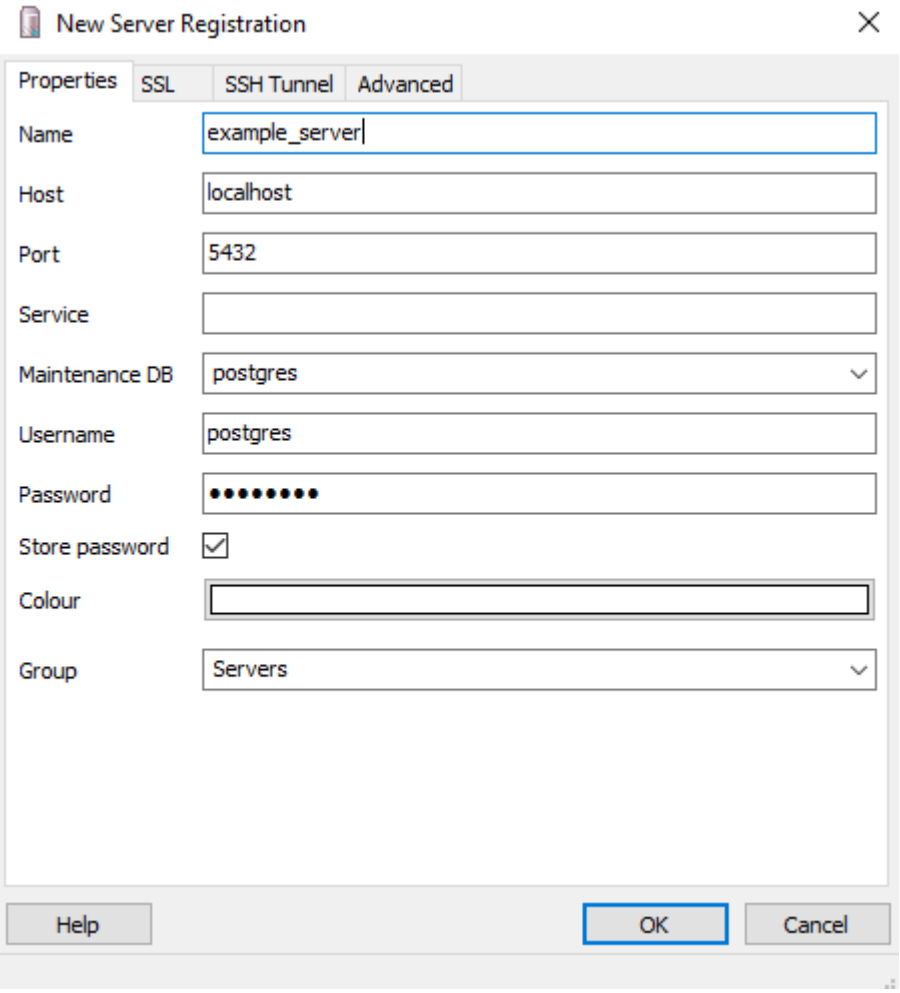


FIGURE 4 – Ajouter une nouvelle connexion à Postgres grâce à pgAdmin.

Une fois que la nouvelle connexion est créé, nous verrons qu'il nous a créé automatiquement un premier schéma *public*. Ensuite, il faut ajouter l'extension PostGIS, pour que toutes les fonctionnalités GIS du programme soient disponibles ainsi que l'extension pgRoutine, qui ajoute des fonctionnalités de routage et d'analyse de réseaux à la base de données. pgRouting sera essentiel pour quelques outils de Giswater comme le polygone de coupe et les profils longitudinaux.

En cliquant sur le bouton de commandes SQL nous pourrons écrire notre première *query*.

```
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION pgrouting;
```

2.3 Configuration de QGIS

Quand vous ouvrez QGIS pour la première fois, une série de paramètres doivent être configurés. Il sont nécessaires pour travailler avec Giswater :

— Créer une connection PostGis à la base de données où les données sont stockées.

— Pour travailler confortablement avec des donées raster, il est recommandé détendre la mémoire cash de QGIS à 1 GB et 1 an, au travers du menu 'Configuration/ Options/Réseau'.

— Choisir d'ouvrir le formulaire si une entité seule est sélectionné.

— Configurez deux variables dans les propriétés du projet (Projet/ Propriétés du projet/ Variables). Pour ajouter une nouvelle variable à celles qui apparaissent par défaut, il y a un bouton :

1. project_type ⇒ ud/ws (dépend du projet).
2. expl_id ⇒ valeur d'exploitation par défaut qui sera montrée après l'ouverture du projet.

Comment configurer une nouvelle connection entre QGIS et PostGIS ?

1. Cliquez sur l'icône **Ajouter une couche Postgis**

2. Cliquez sur **Nouveau** et le formulaire intruduit les paramètre de connection.

Nom de la connection

Server où sont stockées les données

Port sur lequel Postgres est installé

Nom de la base de données

Nom de l'utilisateur Postgres

Mot de passe de l'utilisateur Postgres

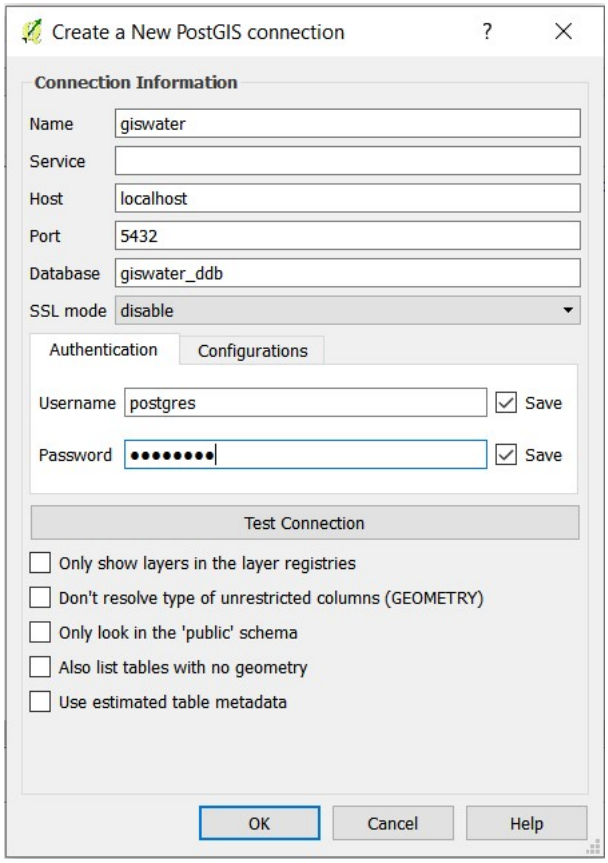
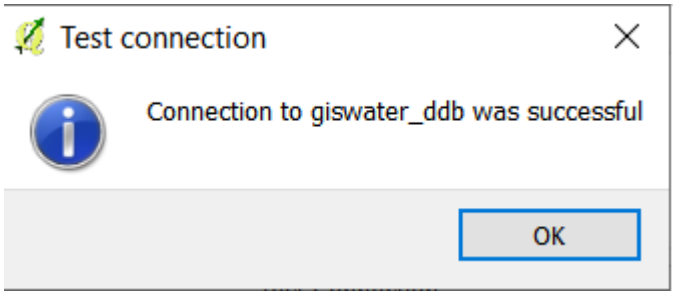


FIGURE 5 – Formulaire QGIS de connection avec PostGis

3. Une fois que les paramètres sont complètés, cliquez sur**Tester la connection** : Si tout est correct, le message suivant va apparaître :



4. Cliquez **OK** : À ce moment là les informations de la connection seront sauvées avec le nom dans la liste de connection. Pour utiliser le plugin **Giswater**, il est nécessaire d'avoir créé une connection à une base de données qui sera utilisée pour travailler. Cela a besoin d'être créé une fois pour chaque QGIS installé. De multiples connections à différentes bases de données sont possibles, bien que dans ce cas il est recommandé de travailler avec précaution pour éviter le mélange de données entre bases de données. Une fois connectés, nous pouvons visualiser les tables (avec et sans géométrie) que contient la bases de données correspondantes et, si nécessaire, les ajouter au projet.

2.4 Téléchargement et premiers pas avec le plugin Giswater

Dans les versions précédentes, Giswater était composé d'une application, ce qui faisait office de conducteur pour la configuration, la création et la gestion des différents projets de la base de donnée, et le plugin basé sur QGIS pour l'exploitation des éléments du réseau. En commençant avec la version 3.2, il sera seulement nécessaire d'installer le plugin dans QGIS pour développer les fonctions mentionnées. Pour télécharger le plugin, le lien URL du dépôt est nécessaire : https ://download.giswater.org/plugin/3.2/giswater.xml

Il peut être trouvé sur le site web de Giswater (https ://www.giswater.org/downloads/), de là il est aussi possible d'accéder aux versions antérieures du plugin. Dans la section de téléchargement, il est aussi possible d'accéder à l'information sur le produit, les bénéfices d'utiliser des programmes libres, la communauté d'experts qui développe Giswater et pour obtenir le matériel et les tutoriels relatifs au plugin.

2.4.1 Installer le plugin dans QGIS

Afin d'installer et de connecter le plugin Giswater dans QGIS, il est nécessaire de configurer un nouveau référentiel, ce qui permettra de voir le plugin Giswater dans la liste des plugins. Il faut suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrir QGIS et accéder au référentiel de plugins.
2. Accéder à l'onglet de configuration et ajouter un nouveau référentiel.

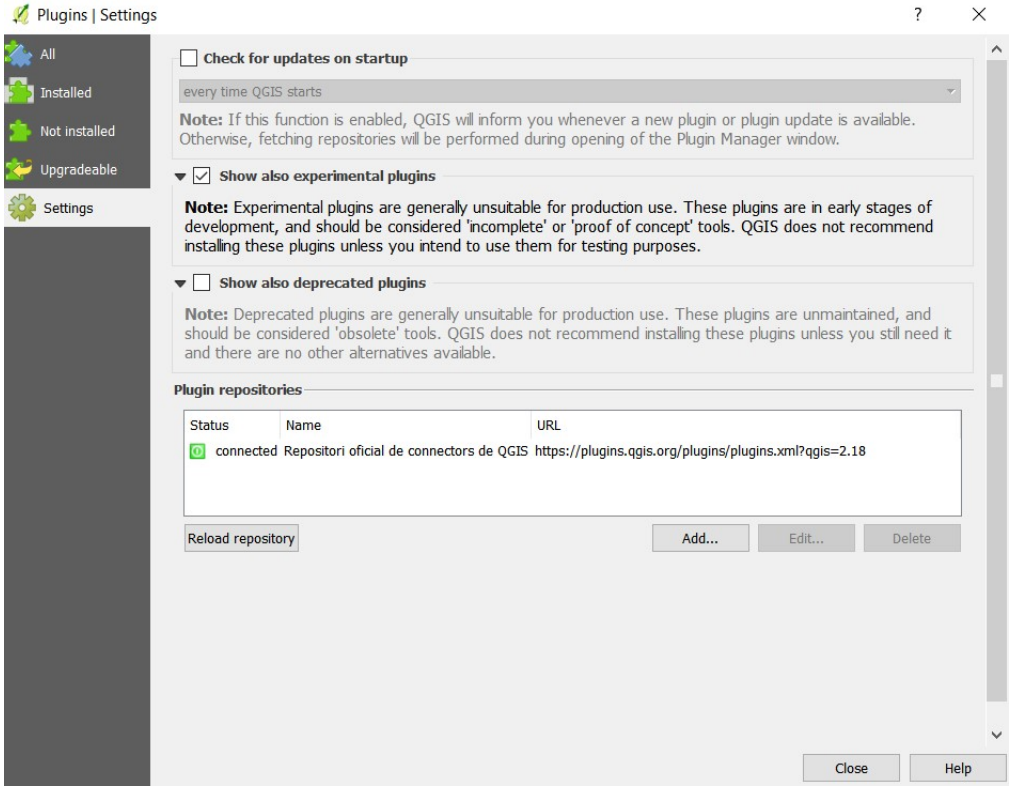
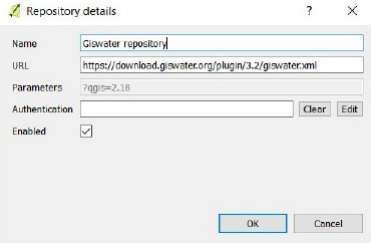


FIGURE 6 – Afin d'installer le plugin, il est nécessaire de trouver l'onglet Configuration

3. Introduire le nom et identifier le référentiel et l'URL.



4. Trouver et installer le plugin Giswater depuis le formulaire de l'onglet "tous"·

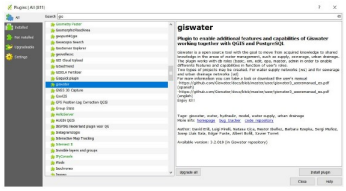


FIGURE 7 – Il est toujours possible de cocher la version actuelle du plugin et la nouvelle verison disponible

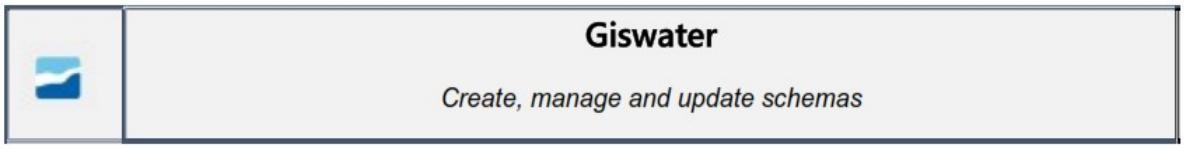
Attention : Si nous souhaitons mettre à jour le plugin à la verison la plus récente, cela peut être fait, mais cela peut avoir des implications que nous verrons plus tard. Si après avoir installé le plugin et configuré la connection à la base de donnée, si il n'apparaît pas directement dans la bare d'outil, aller dans le menu "Vue /barre d'outil" et ajouter la. Si vous avez plus d'un projet QGIS ouvert, le comportement du plugin peut présenter des instabilités, il est donc recommandé de ne pas utiliser le plugin avec plus d'un projet QGIS ouvert.

2.4.2 Outil généraux de gestion de projet

C'est un outil important pour commencer à travailler avec Giswater. Contrairement aux autres boutons que le plugin contient, il se trouve dans la bare d'outil générale à côté des autres boutons de différents plugins installés spécifiques à QGIS.

La plupart des fonctionnalités de cet outil vont seulement être exécutées si nous ouvrons QGIS sans aucun projet Giswater (nous considérons par un projet Giswater un projet qui a au minimum la représentation des couches de noeuds, arcs, connecs et la version du schéma de la base de donnée). Une fois dans un projet Giswater, l'outil sert seulement à montrer la version du plugin, le cadre de travail, la version de postgres et de postgis.

Dans le cas de l'initialisation et des premières étapes avec le plugin, nous devons savoir comment utiliser cet outil pour réaliser toutes ces fonctions :



— Générer un nouveau cadre de travail directement dans la base de données
— Montrer les cadres existants
— Actualiser et éditer les nouveaux schémas
— Montrer les informations sur le schéma sélectionné

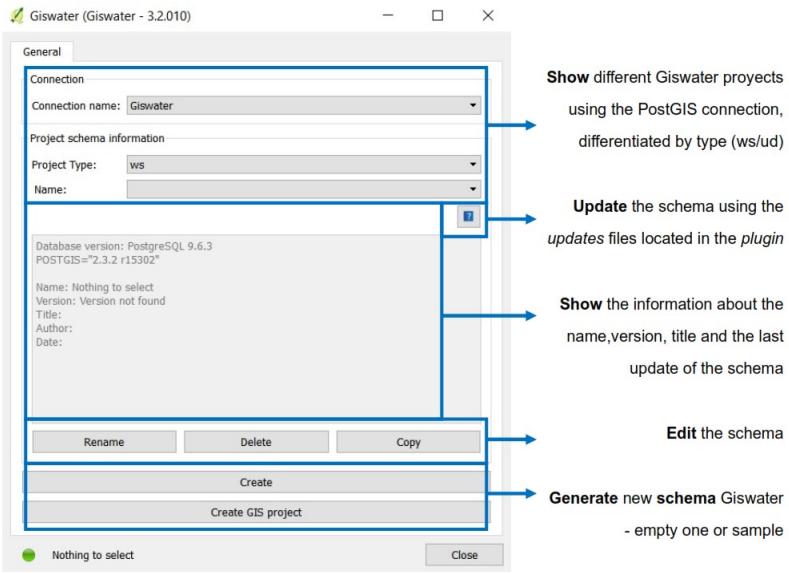


FIGURE 8 – Menu principal de l'outil Giswater

2.5 Création d'un schéma et de projets QGIS

2.5.1 Création d'un schéma vide

En utilisant l'outil général de gestion de projet, qui a déjà été présenté dans la section 2.4.2, nous allons créer un modèle basique du schéma de travail dans la base de donnée, ce qui peut être ouvert et édité comme un projet QGIS. Un shéma vide ne veut pas dire qu'il n'y a pas de donnée dans les tables. Les valeurs communes et le système nécessaires pour le fonctionnement correcte de l'outil sont présentes, cependant il n'y a pas de réseau d'information.

La première chose qu'il faut garder à l'esprit est que dans cette outil, dans la première liste déroulante appelée Nom de la connexion, s'affiche toutes les connections PostGIS créées dans notre QGIS. Dans la section 2.3 de ce manuel, une connection avec le nom Giswater était créer, donc cette connection apparaît

comme disponible dans l'outil (voir figure suivainte). Il est important de prendre en compte les paramètres donnés à la connection comme ils vont être utilisé et créer le shcéma.

Connaissant quelle base de données appelle la connection, cliquer **Créer** afin d'ouvrir le formulaire de configuration du nouveau schéma.

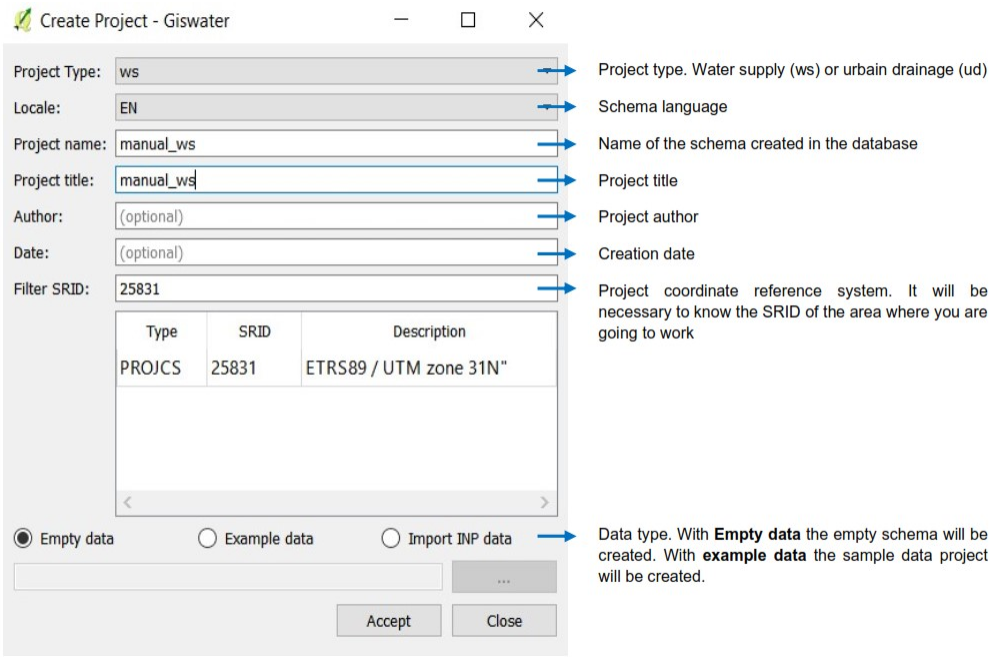
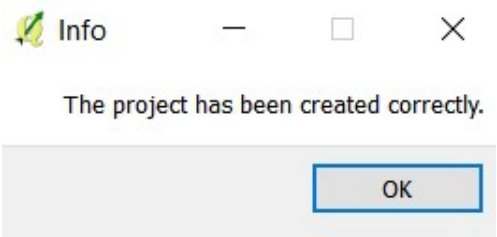


FIGURE 9 – Formulaire de création de nouveau schéma. En sélectionnant **données vides** nous allons créer un schéma vide

Après avoir cliquer sur Acepter, le schéma va être créer et le programme va idiquer ce statut :



Il est aussi possible de voir le résultat dans la base de donnée, en utilisant pgAdmin. Le schéma *manual_ws* devrait apparaître dans la base de données. Il devrait y avoir des tables, des séquences, des fonctions, des déclencheurs et des vues qui sont des modèles du projet d'approvisionnement en eau de Giswater.

Configuration basique d'un projet modèle Il existe de nombreux types de tableaux parmis tous ceux créés dans la section précédente. Il y en a qui sont déjà rempli par défaut, d'autres qui seront remplis lorsque des éléments du réseau seront créés et il y a des tableaux personnalisables par les utilisateurs, en fonction de leurs besoins et de ceux de leur réseau. Les tableaux de base qui correspondent aux principaux éléments génériques de tout projet Giswater sont d'une grande importance et doivent être pris en compte pour expliquer cette section. Ce sont les suivants :

— Arc
— Node
— Connec
— Gully (seulement pour UD)

Ces quatre tableaux sont vides et ne seront remplis que lorsque le projet aura des éléments géospatiaux du type correspondant. L'important est qu'ils ont de nombreuses restrictions et relations avec d'autres tableaux qui doivent être remplis.

Voici les tableaux qui, depuis le début, doivent être remplis par l'utilisateur pour que Giswater fonctionne correctement.

1. Création d'éléments de réseau nouveaux et personnalisés

   cat_feature
   node_type
   arc_type
   connec_type
   gully_type (only for UD)

   Ces tableaux sont utilisés comme catalogues intermédiaires pour tous les éléments des différents types. Chaque élément créé doit nécessairement faire partie d'un type d'élément (feature_type), qui peut être nud, arc, connec ou gully, et en plus d'un autre type à l'intérieur de ceux cité ci-dessu, spécifié dans la table sys_feature_type (non modifiable par les utilisateurs). Il y a 24 enregistrements pour les projets d'approvisionnement en eau (ws) et 17 pour l'assainissement (ud).

Chaque utilisateur peut personnaliser la table cat_feature avec des éléments spécifiques nécessaires à son réseau, à condition qu'ils soient liés à l'un des champs sys_feature_type (par exemple, TANK ou FONTAINE) et l'un des feature_type existants (par exemple, NODE ou CONNEC).

Les tableaux suivants qui doivent être remplis sont ceux des types d'éléments liés à un seul feature_type (node_type, arc_type, connec_type et gully_type). L'ID de la table cat_feature doit correspondre à l'ID des tables * _type, qui, bien entendu, n'auront que des éléments de leur type spécifique. Les tables * _type se connectent aux tables de gestion individuelles de chaque type d'élément, aussi bien que celles qui sont en action sur les modèles hydrauliques (inp).

Pour terminer la hiérarchie des tables qui déterminent les éléments existants, les tables de catalogue doivent être remplies en reliant chaque nouvel élément, avec un nom au goût de l'utilisateur, avec un des types spécifiés dans les tableaux de hiérarchie supérieure (voir section 4.2.1.1).

2. Domaines de valeur personnalisés

man_type_category

man_type_fluid

man_type_function

man_type_location

Dans ces tableaux, les informations spécifiques sur le type de catégorie, de fluide, de fonction ou d'emplacement liés aux différents types d'éléments de base (arc, connexion de nud, gully) sont définis. Chacune des tables ont les champs suivants :

id	serial	Automatic id (primary key)
*_type	varchar (50)	Field to put in the information that will be used in arc/node/connec/gully table
feature_type	varchar (30)	Element type to which the value is assigned
featurecat_id	varchar (30)	Allows to detail to which kind of element is assigned the value
observ	varchar (150)	Field for additional information

*category/fluid/function/location

Pour donner un exemple d'utilisation de ces tableaux, nous pourrions définir un catalogue de domaine de valeurs personnalisées pour un réservoir en plus de ce qui lui correspondrait par nud. Ces champs sont gérés par la base de données via des clés étrangères pour garantir la cohérence et l'unicité des informations. La clé étrangère a des caractéristiques spéciales pour régir ce système de valeurs différentes selon la table source. L'une des propriétés les plus importantes est la duplicité de la clé étrangère. Cela signifie que, pour donner un exemple pour la table des nuds, et en ce qui concerne le type de fluide, la double clé est gérée de sorte que seules les valeurs de fluid_type dans la table man_fluid_type qui remplissent la condition d'avoir le champ feature_type = 'NODE' seront disponibles dans le champ node.fluid_type. La double clé étrangère garantit la cohérence des informations à tout moment, évitant les insertions non conformes à ce critère et généralisant les changements en cas de renouvellement

ou d'élimination des domaines de valeur.

3. Vérification de valeurs

   value_verified

   Ce tableau permet de personnaliser le champ vérifié présent dans tous les tableaux des éléments de base. Chaque utilisateur, en fonction de ses besoins, peut ajouter des valeurs de vérification afin d'améliorer la précision de ses données. Voici quelques exemples de valeurs de vérification : à réviser, à vérifier, en attente de confirmation, etc.

4. Configuration de tables intégrées dans des formulaires

   config_client_forms

   Ce tableau est utilisé pour personnaliser la visibilité de tous les tableaux intégrés dans les formulaires et vise à personnaliser les champs visibles, leur largeur et quel est l'alias de la colonne.

   La relation doit être configurée et son apparence est détaillée dans le tableau ci-joint :

project_type	location_type	table
utils	basic toolbar	v_ui_workcat_x_feature_end
utils	basic toolbar	v_ui_workcat_x_feature
utils	om toolbar	v_ui_om_visit
utils	om toolbar	om_psector
utils	edit toolbar	Doc
utils	edit toolbar	element
utils	epa toolbar	v_ui_rpt_cat_result
utils	plan toolbar	plan_psector
utils	plan toolbar	v_ui_om_result_cat
utils	node form	v_ui_scada_x_node
utils	node form	v_ui_scada_x_node_values
utils	node form	v_ui_element_x_node
utils	node form	v_ui_om_visit_x_node
utils	node form	v_ui_doc_x_node
utils	arc form	v_ui_element_x_arc
utils	arc form	v_ui_om_visit_x_arc
utils	arc form	v_ui_doc_x_arc
utils	connec form	v_ui_doc_x_connec
utils	connec form	v_ui_element_x_connec
utils	connec form	v_ui_om_visit_x_connec
utils	connec form	v_rtc_hydrometer_x_connec
ws	om toolbar	v_ui_anl_mincut_result_cat
ws	node form	v_ui_node_x_relations
ws	connec form	v_ui_mincut_hydrometer
ud	node form	v_ui_node_x_connection_downstream
ud	node form	v_ui_node_x_connection_upstream
ud	gully form	v_ui_doc_x_gully
ud	gully form	v_ui_om_visit_x_gully
ud	gully form	v_ui_element_x_gully

D'un autre côté, la table de configuration a les colonnes listées : id_serial, location_type, project_type, table_id, column_id, column_index, status, width, alias, dev1_status, dev2_status, dev3_status, dev_alias, où pour la configuration du client QGIS il suffit d'agir sur les champs :

status : vrai/faux si il doit être montré ou non dans le formulaire

alias : le nom de la colonne montrée

width : la largeur du champ montré

Les champs dev1_status, dev2_status, dev3_status and dev_alias sont créés pour les utilisateur avec des appareils mobiles.

5. Création d'attributs personnalisés **man_addfields_parameter**

   Cette table, comme son nom l'indique, est destinée à ajouter des champs à tout élément de projet non créé par défaut dans Giswater. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser les champs selon leurs exi-

gences. De cette façon, à tout moment, s'il est nécessaire de lier tout type d'informations à un élément, il est possible de le faire via ce tableau. Il existe trois autres tableaux liés à man_addfields_parametre.

— man_addfields_cat_datatype : catalogue des types de données(entier, texte, boolean)
— man_addfields_cat_widgettype : catalogue des types de widget types présentés dans le formulaire (QCheckBox, QComboBox, QTextEdit ...)
— man_addfields_value : table où les valeurs sont stockées pour chaque type de paramètre ajoutés par l'utilisateur.

Les informations contenues dans les champs de ces tables ne peuvent pas être affichées dans la table attributaire de l'élément, mais il sera vu dans le fomulaire correspondant et dans les tables addfields.

6. Configuration des fonctionnalités de visite, d'inspection et de planification.

   om_visit_parameter

   La table om_visit_parameter permet d'ajouter des champs pour chaque type d'inspection qui peut être fait dans le réseau d'eau. Tout type de visite peut être défini (par exemple, inspection ou réhabilitation) pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Cependant, la visite doit également être liée à un type d'élément existant.

   plan_psector

   Il est nécessaire d'insérer au moins un secteur de planification avant de commencer à travailler. Cette zone fonctionnera comme secteur par défaut pour les nouveaux éléments panifiés.

2.5.2 Création d'un nouveau projet d'exemple (échantillon)

Pour faciliter le premier pas avec Giswater et avoir un modèle de données complet qui sert de source de référence, Giswater a incorporé deux exemples de schémas, à la fois pour le drainage urbain 'ud_sample' et pour l'approvisionnement en eau 'ws_sample'.

Avoir un modèle de données complet, en plus de servir comme source de requête pour voir comment les données sont structurées dans chacune des tables, permettra de commencer par un environnement et de s'exercer avec toutes les fonctionnalités que contient le plugin de Giswater.

Afin de créer l'échantillon, répétez les étapes précédentes de création d'un schéma vide, expliquées dans la section 2.5.1. Cette fois, au lieu de *Données vides* sélectionnez.

L'exemple de projet de Giswater sera créé automatiquement avec toutes les informations et données échantillon qui permettent de voir toutes les fonctionnalités du plugin. En utilisant la version 3.2 du plugin, il est possible de donner un nom à l'exemple de schéma, pas comme dans les anciennes versions, où le nom était déterminé par défaut.

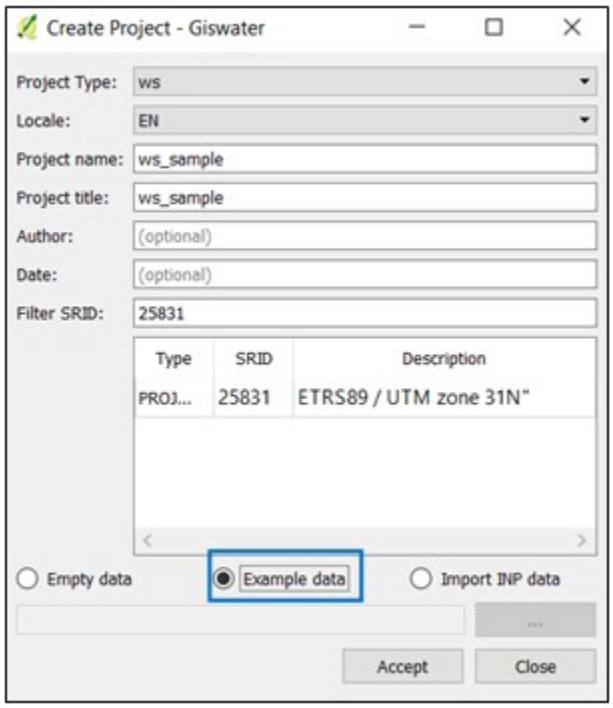


FIGURE 10 – Formulaire de création d'un nouveau schéma. En sélectionnant **Données exemples** nous allons créer un schéma échantillon.

2.5.3 Création de projets QGIS

L'outil général de gestion de projet, en plus de créer des schémas avec ou sans données, donne la possibilité de générer automatiquement des projets QGIS. Ils sont conçus pour fonctionner avec les tables de la base de données et visualiser les données avec une symbologie qui permet d'utiliser les données du projet aussi facilement que possible. Pour créer un nouveau projet QGIS, cliquez sur le bouton **Créer un projet SIG** situé dans la partie inférieur du formulaire.

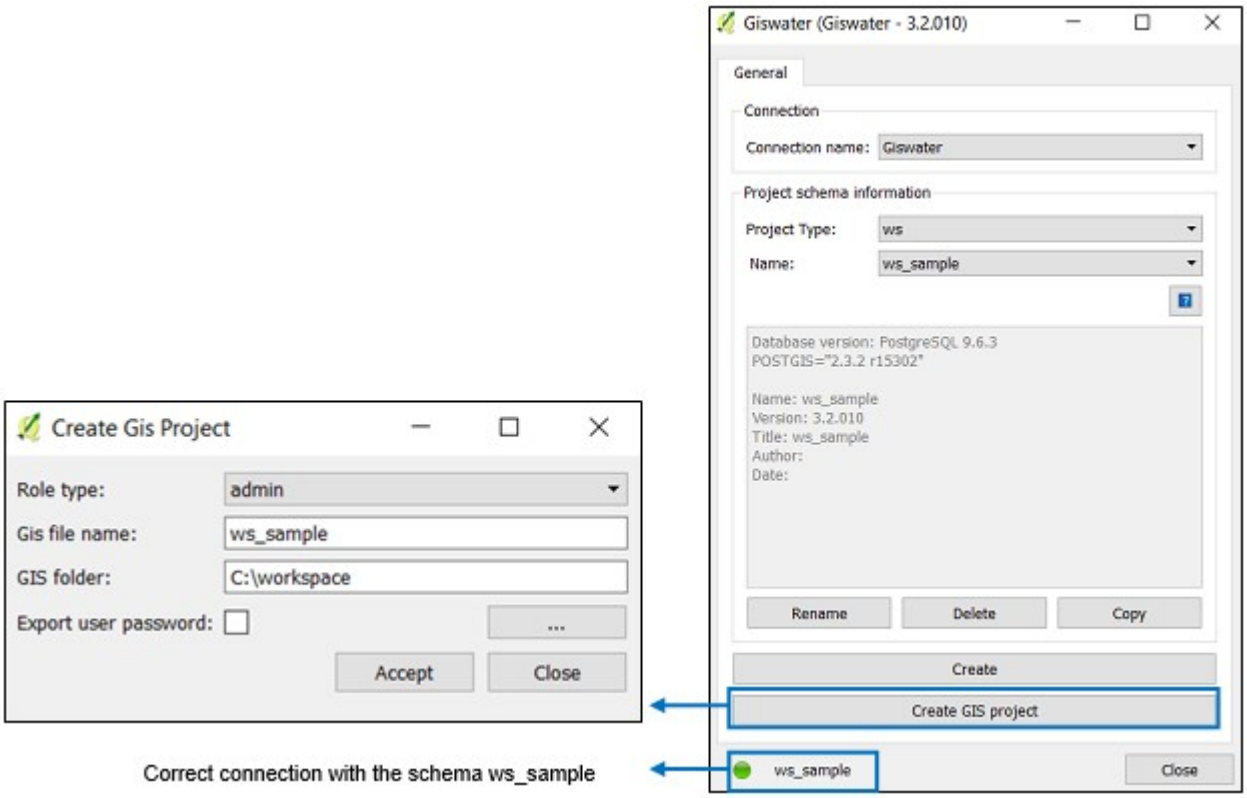


FIGURE 11 – Créer un nouveau formulaire de schéma. Avec le bouton **Créer un projet GIS** il est possible de créer un projet QGIS de Giswater

Enfin, créez un nouveau projet QGIS pour visualiser et commencer à travailler avec les exemples de données. En cliquant sur le bouton OK, l'exemple de projet QGIS sera créé, ce qui permettra de commencer à travailler avec les exemples de données. Le projet généré est spécifiquement créé pour fonctionner avec les tables de la base de données, ainsi que conçu avec une symbologie qui permet de visualiser les données du projet de la manière la plus confortable possible.

2.6 Création de projet à partir de zéro

Si ce que nous voulons est de démarrer notre projet à partir de zéro, avec les données réelles de notre réseau, nous devons comptez les couches vitales pour qu'au moins le plugin Giswater soit activé une fois que nous sommes à l'intérieur du projet QGIS. Les couches essentielles requises par le plugin sont celles qui appellent les vues :

— **v_edit_arc** vue de tous les éléments de la table arc.
— **v_edit_node** vue de tous les éléments de la table node.
— **v_edit_connec** vue de tous les éléments de la table connec.

— **v_edit_gully** (seulement UD) vue de tous les éléments de la table gully.

De plus, les tableaux listés doivent être chargés :

— **version** table qui stocke les informations sur les différentes versions des programmes (Giswater y PostgreSQL), la date de création du schéma, la langue par défaut ou EPSG.

— **exploitation** valeur d'exploitation à laquelle appartient le réseau. Il devrait être défini au moins une exploitation pour que le plugin s'active. Il est également nécessaire de filtrer les données projet utilisant l'expl_id.

Une fois que l'information se trouve dans les tables de la base de données créée (manual_ud), vous pouvez créer un projet QGIS et visualiser enfin l'information dans un logiciel spécifique de systèmes d'information géographique. Dans les préférences du projet de Giswater et avec la connexion ouverte à manual_ud, cliquez directement sur le bouton 'Créer un projet SIG'. Cela ouvrira le menu indiqué ci-dessous où les paramètres suivants sont configuré : emplacement où le fichier QGIS sera enregistré, nom du fichier, type de projet (choisissez entre UD et WS) et le schéma de base de données avec lequel il sera lié. Une fois tous les paramètres définis, le projet sera créé. Le projet QGIS relie toutes les tables et vues du modèle de données créé dans la section 2.3.4 avec les informations renseignées au début de cette section.

3 Règles de travail basiques

Une fois le software installé, que les configurations nécessaires et la création des schémas et des projets ont été fait, l'utilisateur doit devenir familié avec les règles de bases de travail avec Giswater. À part celles déjà mentionnées dans les sections précédentes, qui étaient indispensables pour le processus de préparation, il est maintenant temps de faire une approximation du fonctionnement de l'outil, ses charactéristiques et capacités, et particulièrement les règles pour travailler avec les données de manière sûre.

Un des avantages principaux de travailler en combinant une base de donnée avec QGIS est la grande capacité qui peut être acquise en terme de robustesse des donnés grâce à l'existence de clés primaires et étrangères, des règles topologiques ou la possibilité de gérer l'édition des donnés.

Dans cette section, seront présentées les règles et connaissances principales qu'il faut prendre en compte pour travailler avec Giswater.

3.1 Les types de projets

Il y a deux types de projets différents dans le monde de Giswater, qui sont très similaires en terme de structure et de cathégorisation des données mais qui ne doivent pas être confondus par l'utilisateur. C'est toujours important de savoir si vous travailler sur :

— L'approvisionnement en eau : Projet lié au réseau d'approvisionnement en eau potable d'un territoire. Les données représentent tous les éléments qui sont nécessaires pour ce type de réseau, en commançant par les conduits (éléments arcs) et les valves (élément point) qui forment le réseau parmis d'autres éléments. Giswater a pour objectif de représenter le plus précisément possible la réalité d'un système d'approvisionnement en eau, donc il couvre toutes les possibilités qui peuvent apparaître dans le système.

  Les outils principaux sont utilisé pour réguler et gérer les flux d'eau, les pressions, ou plannifier l'approvisionnement des consommateurs en fonction du moment. En lien avec cela, il y a un ensemble de tableaux qui permettent la surveillance des réservoirs d'écoulement dans les systèmes SCADA ou la gestion des visites réelles dansl les éléments du réseau.

— Le drainage urbain : Projet lié au réseau d'assainissement et de drainage des eaux urbaines sur un territoire. Comme dans les projets d'approvisionnement en eau, l'objectif est de représenter le réseau de la manière la plus réaliste possible. Ici, les éléments principaux sont les conduits dans lesquels les eaux usées circulent. Il y a des éléments qui coincident avec les projets d'approvisionnement en eau, mais la majorité sont des caractéristiques spécifiques aux réseau de drainage comme les gullies ou les stations d'épuration.

  Les outils les plus importants pour ce type de projet sont liés à la direction de la circulation des eaux

usées, en amont ou en aval. Dans ce sens, Giswater permet de représenter un profil des conduits avec des informations pertinentes à leur sujet.

Ce guide est unique pour les deux types de projet. Ils sont unifiés afin de réunir toutes les informations concernant Giswater dans un seul document. Cependant, l'utilisateur pourra facilement différencier si le contenu d'une section couvre un projet d'approvisionnement en eau ou de drainage urbain. Pour cela, les sections spécifique à un type de projet seront d'une certaine couleur : Bleu pour l'approvisionnement en eau (WS = water supply) et jaune pour le drainage urbain (UD = urban drainage).

Le tableau suivant compare certain des signalements pour les deux types de projets :

	WS	UD
Existing elements	Node / Arc / Connec / Element	Node / Arc / Connec / Gully / Element
Parent nodes	Nodes can be related to a parent node	The option doesn't exist
Elements belonging to arc	Connec and unconnected nodes can belong to an arc	Connec and gullies can belong to an arc
Node type	The field doesn't exist in node table, it's controled by node catalog	Existe campo de gobierno de tipo de nodo
Arc Type	The field doesn't exist in *arc* table, it's controled by arc catalog	Existe campo de gobierno de tipo de arco
Connec Type	The field doesn't exist in *connec* table, it's controled by connec catalog	Existe campo de gobierno de tipo de connec, así como también de tipo de gully
Specific tools	Minimum cut (*mincut*)	Longitudinal profile, upstream and downstream
Topologic review	Incoherent nodes with arcs (T, X)	Sink nodes, possible flow regulators, high outlets, counter slope and intersected arcs.
Sector	Macrosector exists	Macrosector exists
Exploitation	Macroexploitation exists	Doesn't exist any superior entity
Elevation calculations and arc direction	The direction depends on digitalization	The direction of arcs depends on the geometric slopes, elevation calculated based on a dynamic decision tree
Structural inspection	Standard event	Specific events for structural inspection according to UNE-EN 13508-2

3.2 Éléments disponibles

Une des plus attirantes et représentative caractéristique de Giswater est le grand nombre d'éléments qui peuvent être représentés dans l'environnement de travail ce qui permet une représentation fine de la réalité. Dans cette section, la fonctionnalité des éléments principaux existants, qui sont représentés sur la figure suivante seront introduits. La majorité sont représentés ici mais il y en a d'autres qui seront vus plus tard.

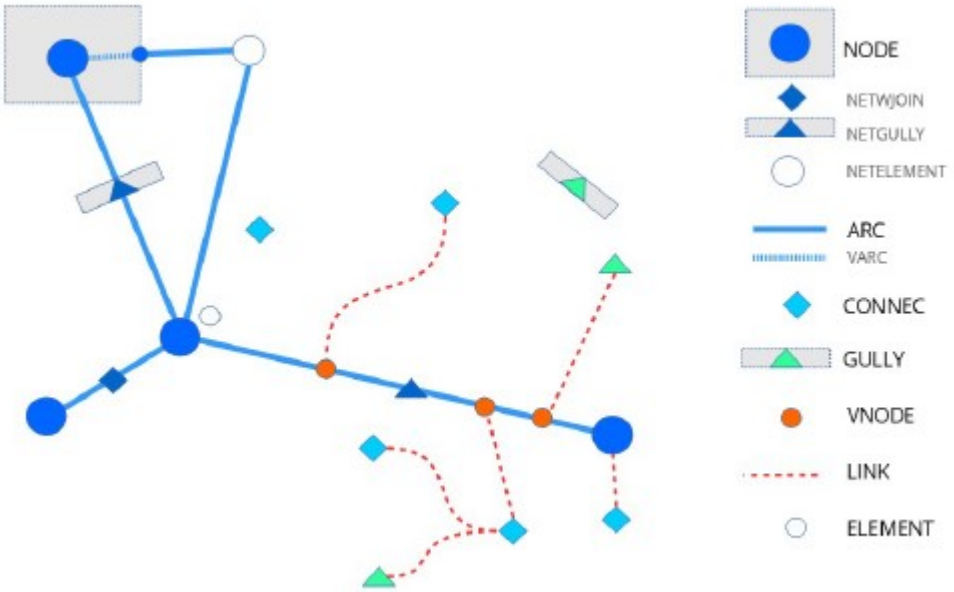


FIGURE 12 – Représentation schématique des différents éléments de Giswater

— Noeuds Un des types d'élément principaux du réseau. Il est toujours gouverné par une utilisation topologique. Les éléments de type noeud on été divisés en de multiples cathégories, différente en cas de projets WS ou UD. Ils sont toujours représentés comme des points, bien que certain peuvent être associés à des polygones qui représentent leur périmètre réel qnand c'est nécessaire.
Les noeuds sont toujours placés entre deux arcs ; de ce fait ils coupent les arcs en différentes entités. La pluspart des élément exercent une fonction spécifique pour casser (comme la réduction du flux ou une valve de vérification), bien qu'il y aie des noeuds qui ne vont normallement pas couper les arcs, dans certains cas spécifiques ils doivent exercer cette fonction. Ce sont ceux qui sont représentés sur l'image :
  — Netwjoin : est une connection d'eau (*connec*) qui par ses dimensions ou autres caractéristiques est à part du réseau et est situé au dessus d'un arc.
  — Netgully : est un *gully* qui par ses dimensions ou autres caractéristiques est à part du réseau et est situé au dessus d'un arc.
  — Netelement : est tout élément qui n'est normalement pas connecté au réseau mais à cause de ses

caractéristiques doit être placé au dessus d'un arc et le couper en deux.

— Arc : Les arcs, ensemble avec les noeuds, sont les éléments principaux du réseau. Ils sont localisés entre deux noeuds et représente les conduits et canaux du réseaux. Il n'y a pas autant de types d'arcs qu'il y en a pour les noeuds, bien qu'ils soient aussi cathégorisés et toutes leurs caractéristiques (comme le diamètre, le matériel ou la rugosité, ...) peut être ajouté dans la table d'attribut pour mieux les différencier.

  Sur l'image, le fonctionnement d'un Vrac (virtual arcs) est représenté. Ils connectent le réseau topologiquement entre les arcs et les noeuds quand en réalité les arcs atteignent un polygone et donc n'existent pas vraiment à l'intérieur comme un arc. Ils sont en général courts. Il est nécessaire pour les règles topologiques de travailler correctement dans le réseau Giswater.

— Connec : Connections, les éléments qui connectent le réseau avec des bâtiments et autres éléments comme les fontaines. Ce sont des éléments point, bien que pour lier les connections avec le reste du réseau, des lient et des noeuds virtuels sont utilisés.

— Gylly : Les Gullies ne sont pas placés au dessus des arcs, mais sont placés à une certaine distance du réseau. Ceux qui sont situés au dessus d'un arc sont les *netgullies* et sont représentés comme des noeuds. Ce sont aussi des éléments piont, comme les connections, et peuvent être liés au résau par des liens et des noeuds virtuels.

— Vnode : Les noeuds virtuels sont ceux, comme les arcs virtuels, qui n'existent pas dans la réalité mais existent dans le réseau Giswater pour qu'il fonctionne correctement. Les noeuds virtuels sont toujours placés au dessus des arcs, mais, contrairement aux noeuds, ils ne divisent jamais un arc en deux parties. La fonction de ces éléments est d'être placer sur les gullies et les connections du réseau qui sont à une certaine distance des arcs. Ce sont des éléments point qui, comme il a été dit, sont représentés sur les arcs les plus proches d'un connec ou gulli.

— Link : Les liens sont des éléments linéaires qui relient les gullies et les connections avec leurs noeuds virtuels situé sur l'arc le plus proche, de ce fait, il exercent un fonction de connection des éléments séparés du réseau.

— Element : Cette cathégorie est disponible pour les autres types déléments ou les points qui ne sont pas connectés au réseau, que l'utilisateur peut personnaliser lui même. Ce peut être des accessoires du réseau ou tout autre élément qui est nécessaire pour un représentation la plus réaliste possible.

En plus de tous ces éléments, il y a d'autres éléments qui n'ont pas de topologie mais qu'il est intéressant de visualiser sur la carte :

— Adresses : Dans ce groupe ce sont tous les éléments relatifs à la représentation du territoire du réseau. Les couches des axes de rues, les frontières municipales, le prérimètre des constructions et les portailles sont disponibles.

— Pond / Pool : Ils représentent la présence de piscines et d'étangs sur le territoire. Bien qu'ils soient aussi liés à l'utilisation de l'eau, ces éléments ne sont pas connectés au réseau, mais peuvent être

intéressants comme source supplémentaire d'information.

— Dimensions : Finallement, nous devons mentionner la couche qui représente les dimentions. Cette table sera seulement remplie quand l'utilisateur utilise l'outil de mesure de distance entre deux éléments. C'est utilisé conmme un complément du réseau pour voir en détail les dimensions créées.

3.3 Conditions générales de travail avec une base de données

Afin de travailler correctement avec une base de données qui contient beaucoup d'information, une sériede règles de bases doivent être suivies afin que les données aient de la consistence et puissent être utilisées à son maximum.

La plupart de ces règles sont relatives aux relations qu'il y a entre les tables, qui partagent un grand nombre de colonnes et de champs. Relativement à cela, il faut prendre en considération les clés étrangères qui permettent à l'information d'une table d'être une partie d'un autre tableau. De plus, il est aussi essentiel de comprendre la fonctionnalité des clés primaires, la colonne qui empèche la répétition des champs.

```
CREATE TABLE manual_ud.sector
(
  sector_id serial NOT NULL,
  name character varying(50) NOT NULL,
  macrosector_id integer,
  descript text,
  undelete boolean,
  the_geom geometry(Polygon,25831),
  CONSTRAINT sector_pkey PRIMARY KEY (sector_id),
  CONSTRAINT sector_macrosector_id_fkey FOREIGN KEY (mac
```

FIGURE 13 – Script de la création d'un tableau *secteur* avec des référence d'une clé primaire et étrangère

Cette image représente le script de créaction d'une table de secteur, que la clé primaire de la table est sector_id, ce qui signifie que le contenu de cette colonne ne peut jamais être répété. Cette table a aussi une clé étrangère, qui fait référence à la table du macro-secteur et spécialement au champs macrosector_id. Qu'est-ce aue cela signifie ? Que avant d'insérer une valeur de macrosector_id dans la table secteur la même valeur doit être créée dans la table macrosector. Pour donner un exemple, si dans la colonne macrosector_id du tableau macrosector on a seulement les données 1 et 2, pour remplir la colone dans la table secteur nous ne pouvons que choisir un de ces deux nombres.

Cela rent la relation entre les tables étroite et beaucoup de champs ont des restrictions quand on ajoute de l'information qui est correcte pour lui. A côté de l'utilisation de clés, dans certaines tables il y a aussi des restrictions de type check qui limitent la possibilité d'ajouter des données dans certain champs avec seulement des valeurs établies. Les restriction de type check se trouvent seulement quand c'est nécessaire, étant donné que ce son des tables qui nécessitent des valeurs spécifiques pour que le système fonctionne correctement et ne soit pas modifié.

Comme déja mentionné dans la section **2.3.5**, l'utilisation de cathégorie d'éléments hierarchique est tr's importante et cette fonctionnalité ne peut être développé que pqr l'utilisation de clés étrangères. Pour ajouter un élément dans un catalogue, ils doivent toujours être liés a un élémet de hirarchie suppérieur.

3.4 Zone de la carte

Pour savoir jusquoù va les réseaux d'approvisionnement en eau et de drainage, Giswater établit différents type de zones qui limitent le territoire. Chacune de ces zones a des caractéristiques spécifiques et il existe certaines relations entre elles, gérées, comme expliqué dans la section précédente, avec des clés étrangères.

Limage suivante nous permet de comprendre quel est le rôle de chaque zone et avec quels autres éléments du réseau elle est liée.

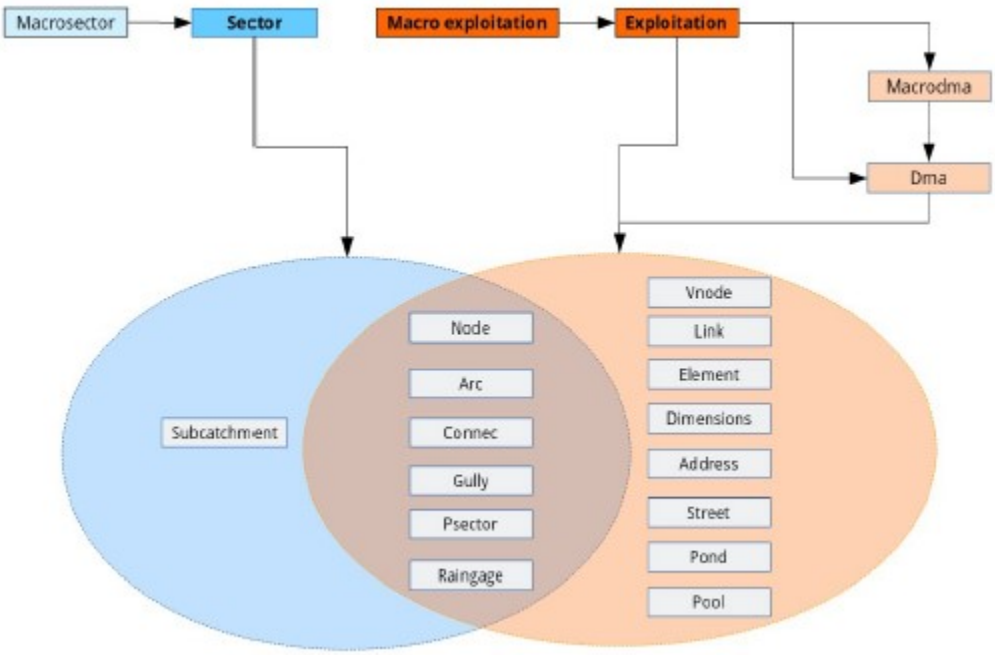


FIGURE 14 – Schéma représentant les différentes zones et les éléments du réseau liés à elles.

Les zones principales sont sector et exploitation, elle agisse comme les têtes du reste des zones de la carte, chacune à lintérieur de leur activité. Les secteurs sont délimités par leur cohérence hydraulique comme leur seule condition et peuvent avoir de grandes différences dans l'extension. Un seul secteur peut, par exemple, représenter une seule rue ou représenter un ensemble commune en fonction des besoins de chaque entité gestionnaire. Le seul élément indispensable est davoir un ou plus d'entrées d'eau et une ou plusieurs sorties d'eau dans chaque secteur. Par contre, les exploitations sont plus liés au territoire et sont formés par des macrodmas et des dmas.

Tous les principaux éléments du projet doivent se situer dans un secteur et ou une exploitation. Comme il est représenté dans sur limage, certains éléments sont liés uniquement à lexploitation et seul le sous-bassin versant doit être obligatoirement dans un secteur. En aucun cas, un élément ne peut être lié à aucune des zones de la carte.

3.5 Travailler dans un environnement corporatif

Dans un service administratif ou une entreprise dédiée à la gestion de l'eau, les employés ne travaillent jamais sur les mêmes questions et, généralement, un seul employé est en charge de l'ensemble du processus de gestion de l'eau. Pour permettre de travailler sur différents types de tâches au même moment l'environnement Giswater peut être classé par différents types de travail en fonction des tables ou des vues dont l'utilisateur a généralement besoin. Les deux bases de données Giswater et PostgreSQL permettent l'introduction de différents rôles professionnels, pour faciliter lutilisation des outils dans un environnement d'entreprise où les utilisateurs travaillent simultanément.

L'objectif des rôles est d'améliorer la sécurité, en empêchant les utilisateurs sans autorisation de modifier les données susceptibles de générer des erreurs, ainsi que permettre une personnalisation de certains aspects du projet en fonction de chaque utilisateur avec un rôle différent. Les rôles disponibles sont :

Role type	ROLE NAME IN GISWATER	DESCRIPTION
Consult	role_basic	Allows to visualize and consult information without its modification
Operations and management	role_om	Allows to modify the data in tables related to visits and revisions
Edition	role_edit	Allows to edit data in most of the tables that has geometry
Hydraulic models	role_epa	Allows to modify data related to hydraulic models
Budget and planning	role_masterplan	Allows to modify data in tables related to budget and planning
Administrator	role_admin	Has all the permissions to edit data

Tous les rôles avec une hiérarchie supérieure acquièrent automatiquement des autorisations de rôle inférieures, c'est pourquoi ils sont triés selon l'importance et les permissions dont ils disposent.

3.6 Valeures par défaut

Giswater a loption d'ajouter des valeurs par défaut aux paramètres obligatoires ou fortement recommandés. Il facilite le travail des utilisateurs lors du processus d'insertion de données dans les différents tableaux et vues du projet. Au moyen de différentes commandes, lorsqu'un nouvel élément est inséré et que l'utilisateur a défini des valeurs par défaut pour les champs associés, ils sont automatiquement renseignés avec cette valeur établie. La valeur définie par défaut doit toujours être du même type que le champ à remplir, sinon l'insertion sera erronée.

3.6.1 Valeures d'utilisateur

Les valeurs par défaut de l'utilisateur sont celles qui sont gérées via la table $\text{config}_{p}aram_{u}ser.Habituellement, cesvaleurssontu$

L'utilisation de valeurs par défaut peut être utile pour l'insertion de nouveaux éléments. Dans le cas de zone de la carte, il faut se rappeler que la valeur par défaut prévaut sur la géométrie de la zone que Giswater capture automatiquement. Par exemple, si un nouvel élément doit être inséré dans le périmètre d'un secteur = 3, le programme va enregistrer que le secteur devrait être 3, mais si la valeur par défaut du secteur est = 2, lélément sera inséré avec secteur = 2.

Il est aussi possible de gérer les valeurs par défaut dans loutil de configuration du plugin Giswater.

3.6.2 Valeures du système

Les valeurs système par défaut ne sont modifiables que par les utilisateurs ayant un rôle d'administration. Elles sont liés à la configuration des tables et sont généralement utilisés pour gérer les paramètres des différentes règles topologiques, qui sont décrites dans la section suivante. La section 5.2.6 indique des informations concernant la valeur système par défaut, car elles peuvent être modifiables depuis l'outil de configuration du plugin.

3.7 Règles topologiques

La définition de la topologie géospatiale dit : "La topologie exprime les relations spatiales entre caractéristiques des vecteurs (points, polylignes et polygones) connectés ou adjacents dans le SIG. "Une fois que le sens est connue, nous verrons certaines des principales caractéristiques topologiques qui sont importantes pour l'utilisation de Giswater dans ce domaine.

3.7.1 Comportement arc et noeds

La relation entre les arcs et les nuds est probablement la plus importante au niveau topologique dans Giswater, en partie à cause du grand nombre d'éléments qui entrent en jeu. Pour que le programme fonctionne correctement, il est nécessaire de respecter ces règles topologiques. Le programme lui-même affiche des messages à l'utilisateur lorsqu'une règle importante est sur le point d'être enfreinte.

Le plugin Giswater dispose d'un outil spécifique qui permet de détecter certaines erreurs topologiques liées aux arcs et nuds. Plus tard, nous verrons comment cet outil est utilisé, mais dans cette section, nous expliquerons les règles topologiques qui sont soulignées :

- Noeuds orphelins : noeuds qui ne sont pqs connectés à un arc
- Noeuds dupliqué : noeuds qui sont localisé exactement à la même place et c'est pour cela qu'il cause une incohérence dans le système
- Consistence topologique des noeuds : il existe des règles topologiques spécifiques de Giswater, qui tiennent compte du type de nud. Par exemple, il existe des types de nuds qui doivent avoir une connexion avec trois arcs différents, sinon, ils seront marqués comme erronés.
- Arc avec le même noeud initial et final : les arcs doivent toujours être placés entre deux nuds différents (avec un identifiant différent), par conséquent, un arc qui commence et se termine au même nud est incorrect. Cela peut être configuré à partir de la table de configuration et du champ samenode_init_end_control, où si nous avons le valeur TRUE, le programme n'autorisera pas les arcs avec le même nud de début et de fin ; si nous avons FAUX, ces arcs seront acceptés.
- Arc sans noeud initial ou final : arcs déconnectés d'une de sens fins.

3.7.2 Comportement de lien vnode

Le lien est une connexion graphique entre les éléments de la carte. Les propriétés qu'il possède sont la direction de numérisation, le nud auquel il appartient (fonctionnalité) et le nud de sortie (sortie), ainsi que le chanps userdefined_geom (valeur booléenne qui permet d'identifier si la géométrie est personnalisée par l'utilisateur ou non). Dans ce sens, ce qu'un lien fait est de connecter un élément d'entrée à un élément de sortie, qui peut être directement le réseau (arc par noeud ou par noeud virtuel) ou avec un élément intermédiaire (autre connec ou gully), quen une fois ils soient directement connectés au réseau ou à un autre connec ou gully.

Dans le cas où l'élément de sortie est un arc ou un nud, l'arc_id sera automatiquement assigné comme section parente de l'élément de lien, sinon l'arc_id ne sera pas attribué automatiquement par l'outil et l'utilisateur doit attribuer manuellement l'arc_id du tronçon père. En revanche, si l'élément de sortie n'est ni nud, ni connec, ni gully, un nud appelé nud virtuel (Vnode) est créé. Dans le cas où vnode est proche d'un arc, par adhérence il est inséré dessus.

special features

enumerate

Concernant son nud d'entité (qui est en amont), le lien agit comme s'il appartenait à cette entité, ce qui signifie :

- La visibilité de la carte, c'est-à-dire le lien, prend la valeur de dma, du secteur et de l'exploitation de cet élément
- La valeur d'état par défaut, lors de l'insertion manuelle ou automatique d'un nouveau lien, est la même que celle de l'état de l'élément
- Si l'élément de fonctionnalité (connec ou gully) est supprimé, le lien est également supprimé (la fonctionnalité est considérée comme fonctionnant comme une unité intégrée et non dissociée de son lien).
- Les attributs du lien, tels que la longueur, le diamètre ou le matériau, sont représentés et affichés dans le modèle de données de l'entité à laquelle il appartient.
- Il est possible d'avoir plus d'un lien pour un nud d'entité (car ils peuvent avoir différents états 0, 1 ou 2, et l'utilisateur peut le modifier comme il le souhaite).

En ce qui concerne la sortie du point de sortie (celle qui est en aval), il n'y a plus de pertinence mais simplement une topologie, ce qui signifie que :

- Aucun statut, ni visibilité avec les éléments en aval n'est géré.
- La topologie est gérée (si le point de sortie se déplace, le lien se déplace également).
- Si un élément de sortie d'un lien est supprimé, le lien ne sera pas supprimé tant qu'il ne sera pas déconnecté précédemment. , Si l'élément de sortie est un connec ou un ravin, la valeur arc_id de l'arc parent est copiée depuis la sortie élément.
- Si le vnode est mis à jour vers un arc ou un autre, le champ arc_id du nud d'entité est toujours mis à jour. Attention : si la mise à jour vnode déconnecte le lien de l'arc, l'arc_id du nud d'entité sera automatiquement NULL.

En cas d'utilisation de l'outil de connexion automatique de connec ou gully au réseau (connect$_t o_n etwork$) :

L'outil créera, si nécessaire, un vnode. Dans le cas où ce vnode existe déjà, le même sera utilisé pour connectez le lien. Les vnodes créés par l'outil ont la valeur du champ vnode_type AUTO. Ceux créé par l'utilisateur ont le vnode_type de CUSTOM.

Le lien créé par l'outil est toujours la distance la plus courte entre le connec ou le gully et le réseau (en utilisant les couches v_edit_node, v_edit_arc, avec lesquelles l'état, l'exploitation et la planification secteurs décident de ce qui est montré dans ces deux couches).

Le lien créé a comme valeur par défaut le champ userdefined_geom défini sur FALSE. En cas de lien

dessiné ou mis à jour par l'utilisateur, le champ userdefined_geom change sa valeur en TRUE.

Si les valeurs de userdefined_geom sont TRUE, l'outil automatique ne remodèlera pas le lien, empêchant la «destruction» des géométries personnalisées.

Comme le lien est un élément qui relie deux autres éléments, si vous souhaitez en mettre à jour la géométrie, par exemple, les sommets intermédiaires, il est possible de faire tant que les sommets extrêmes ne sont pas mis à jour, dans lesquels cas ce ne sera pas possible. Si vous souhaitez reconnecter différents éléments, vous devez procéder à la suppression de ce lien puis la création d'un nouveau.

3.7.3 Eléments à deux géométrie

Giswater utilise des éléments à double géométrie. Cela signifie qu'un seul élément est formé de deux différentes géométries, dans ce cas ce sont toujours des points qui appartiennent à un polygone. Seuls certains éléments du réseau ont cette particularité. Ce sont des types d'éléments qui peuvent avoir des mesures beaucoup plus grandes que celles qui sont représentées par un simple point et donc c'est intéressant pour les visualiser comme un polygone autour du point.

Double geometry elements for WS
▪ Tank, Register, Fountain
▪ Double geometry elements for UD
▪ Storage, Chamber, Wwtp, Netgully, Gully

Lors de l'ajout d'un nouveau nud de l'un des types répertoriés, un polygone carré sera immédiatement créé autour du élément ponctuel. Les principales règles topologiques de cette relation sont :

— Si un noeud est bougé, le polygone associé va bouger vers la nouvelle position du noeud.

— Si un nouveau polygone est dessiné, avec le périmètre souhaité par l'utilisateur et autour d'un nud du même type, le nouveau périmètre remplace directement l'ancien.

— Il est impossible de dessiner un nouveau polygone sans qu'un nud du même type ne s'y trouve

— Si un nud à double géométrie est supprimé, le polygone associé sera également éliminé.D'autre part, le polygone peut être supprimé sans modifier le nud.

Pour travailler avec ce type d'éléments à double géométrie, il est important de définir une configuration qui le gère. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction dans la table de configuration, champ insert_double_geometry. S'il est activé (recommandé), le champ buffer_value affecte une valeur par défaut de la longueur du côté du carré du polygone. Comme déjà dit, ce carré peut être édité pour avoir la forme souhaitée.

3.7.4 Etat de la typologie

Pour terminer la section des règles topologiques, nous devons également prendre en compte certaines des conditions liées les états des éléments. Dans le tableau suivant tous les types de modifications

(insertion ou mise à jour) entre arc et les éléments du nud sont présentés. Il convient de rappeler que les états disponibles sont :

0 = Obsolete **1 = On Service** **2 = Planified**

From the element			Tot he element		Result	Comment
Type	TG_OP	State	Type	State		
NODE	INSERT/ UPDATE	0	Node	0,1,2	OK	State 0 doesn't have topology
			Arc	0,1,2	OK	State 0 doesn't have topology
		1	Node	0	OK	State 0 doesn't have topology
				1	KO	Only one node with state 1 can be located in the same place
				2	OK	It's possible to located node with state 1 over a node with state 2
		2	Node	0	OK	State 0 doesn't have topology
				1	OK	It's possible to located node with state 2 over a node with state 1
				2	KO	
ARC	INSERT/ UPDATE	0	Node	0,1,2	OK	
		1	Node	0	KO	
				1	OK	
				2	KO	
		2	Node	0	KO	
				1	OK	
				2	OK	If an arc belongs to the same psector as a node

Le type d'État qui présente les conditions les plus restrictives est celui qui est prévu. Fonctionnant avec des éléments en état = 2 n'est possible que pour les utilisateurs ayant le rôle de plan directeur ou supérieur et il faut garder à l'esprit que le la gestion de ces éléments peut casser la topologie. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir au moins un enregistrement dans la table plan$_p sector, quiestutilispourgrerlePlanification.Ilestgalementessentielledfinirunevaleurpardfautpourpsector.1$
$plan_arc_{xp}sectoretplan_node_{xp}sector.Ilestimportantdevrifierchampsd'tatetfaisables.Tousleslments, qu'ils'agissed$

> **NOTE 01** ADDITIONAL TOPOLOGY INFORMATION: some of the parameters referred to the topology must be configured and customized according to the needs of the user. To perform such processes, you must use the *plugin* **Configuration** tool. The parameters related to the topology will be explained in detail in section **5.6.2** of the manual, as well as the operation of the tool.

3.8 Résumé des règles de travail appliquées à l'insertion des NODES

Pour terminer cette section des règles de travail de base, un exemple de schéma est présenté pour résumer toutes les règles de travail qui doivent être suivies dans le processus d'insertion d'un nouvel élément de nud. Dans le diagramme, le champ d'insertion obligatoire sont définis et des flèches visualisent les étapes à suivre afin de conduire correctement le processus. Le cas où l'insertion n'est pas possible est également présenté.
Le champ the_geom est l'un des champs les plus importants et dans ce cas, les règles qui s'y rapportent sont faciles à comprendre. Lors de l'insertion d'un nouvel élément, sa géométrie doit être placée à l'intérieur de la

géométrie d'un secteur, dma et exploitation, sinon l'insertion sera erronée. Si l'état est 2, comme mentionné récemment, il doit y avoir au moins un psecteur défini dans un projet, sinon l'insertion sera incorrecte. Pour les éléments ayant le statut "en service" (1), les règles topologiques expliquées dans la section 3.7.1 doivent être respectés. Les autres champs obligatoires peuvent avoir des valeurs par défaut définies ou être entrés directement par l'utilisateur. Les hiérarchies et les clés des catalogues d'éléments doivent être respectées, ce qui signifie que tenter d'insérer un nud qui n'appartient pas aux catalogues, nous ne réussirons pas.

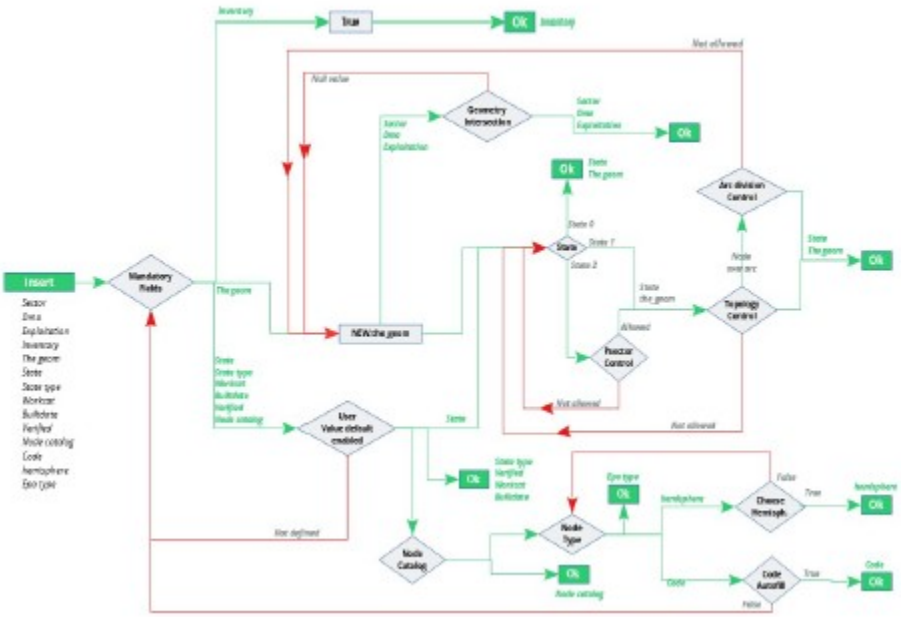


FIGURE 15 – Schéma récapitulatif des étapes à suivre dans le processus d'insertion d'un élément de type nud. Le vert les lignes représentent des étapes réussies ; les lignes rouges montrent les différents scénarios dans lesquels l'insertion ne sera pas correcte.